

SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL

ILUMINACION, SEÑALIZACION Y COLOR

SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ILUMINACION Y COLOR.

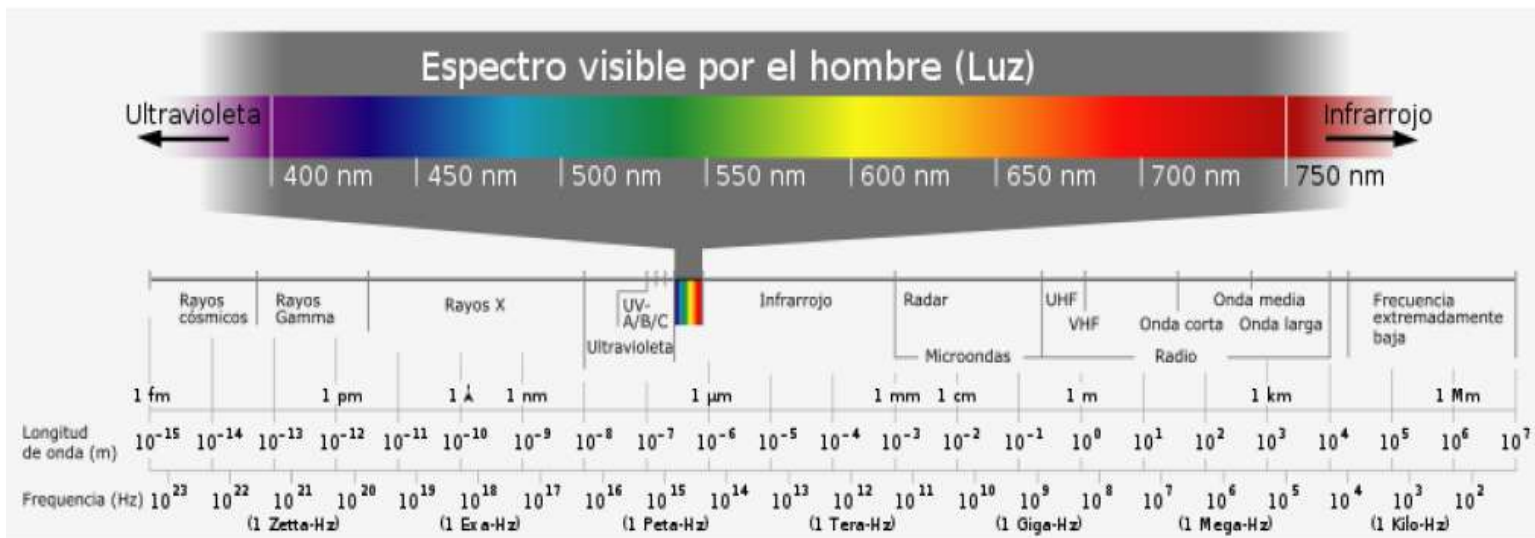
LA LUZ

- Elemento esencial de nuestra capacidad de ver.
 - Necesaria para apreciar la forma, el color y la perspectiva de los objetos que nos rodean.
 - **El 80% de la información** que obtenemos a través de nuestros sentidos la obtenemos por la vista.
 - **Nuestro estado mental o nuestro nivel de fatiga**, se ven afectados por la iluminación y por el color de las cosas que nos rodean.
 - En el ambiente laboral, la capacidad y el confort visuales son muy importantes.
 - Muchos accidentes se deben, entre otras razones, a deficiencias en la iluminación o a errores cometidos por el trabajador en cuanto a la dificultad para identificar objetos.
- 

SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL.

ILUMINACION Y COLOR.

- Es una forma particular y concreta de energía que se desplaza o propaga, por medio de radiaciones, es decir, de perturbaciones periódicas del estado electromagnético del espacio ("energía radiante").
- La clasificación más utilizada es la que se basa en las longitudes de onda.
- Las radiaciones visibles por el ser humano ocupan una franja muy estrecha comprendida entre los 380 y los 780 nm.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ILUMINACION Y COLOR.

La Iluminación

1- TIPOS DE ILUMINACION:

A).- ILUMINACION NATURAL

Es sin duda la iluminación más económica y sana; es la que entra por las ventanas, puertas y claraboyas. Su calidad y cantidad dependen de la orientación, de la hora del día, de la estación, y de su ubicación. La mayor iluminación se logrará con las ventanas ubicadas al Norte, Noreste, y Noroeste; y las ubicadas de la altura media del ambiente hacia arriba. La iluminación natural es casi siempre general, se requerirá controles para esta luz solar: persianas, postigones, parasoles, cortinas, etc.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ILUMINACION Y COLOR.

B).- ILUMINACION ARTIFICIAL

La iluminación no es solo un elemento necesario para desarrollar actividades en ambientes u horarios en que no haya luz natural, es también un elemento de decoración.

Los niveles de iluminación artificial han ido creciendo, junto con el desarrollo de nuevas lámparas, más eficientes, y económicas; en Estados Unidos el nivel de iluminación es muy superior al nuestro. Hay varios tipos de iluminación artificial según lo que se desea iluminar.



5.- TIPOS DE ILUMINACIÓN

2) ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

2.1) General: es la iluminación necesaria para reconocer un espacio y para movilizarse con seguridad. Toma importancia si no se la acompaña de iluminación específica.

2.2) Específica: es la indicada para leer, cocinar, trabajar, desarrollar alguna tarea, es de mayor intensidad que la general.

2.3) De acentuación: es la que se utiliza para mostrar algo o llamar la atención de algún elemento.



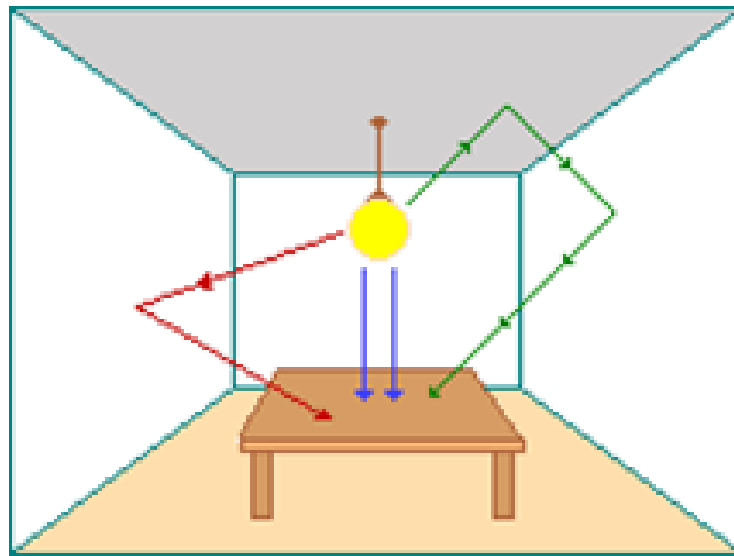
6.- UBICACIÓN DE LA LUMINARIA

Según la ubicación de la luminaria, la iluminación puede ser:

- Iluminación directa: ilumina a los objetos o áreas directamente.
- Iluminación indirecta: ilumina por reflejo (garganta de luz difusa, artefacto de pared iluminando hacia el cielorraso, etc.).



6.- UBICACIÓN DE LA LUMINARIA



- Luz directa
- Luz indirecta proveniente del techo
- Luz indirecta proveniente de las paredes

DIRECTA

Flujo dirigido hacia el suelo

SEMIDIRECTA

La mayor parte se dirige hacia el suelo

DIFUSA

50 % hacia el suelo y 50% hacia el techo

SEMIINDIRECTA

La mayor parte del flujo proviene del techo

INDIRECTA

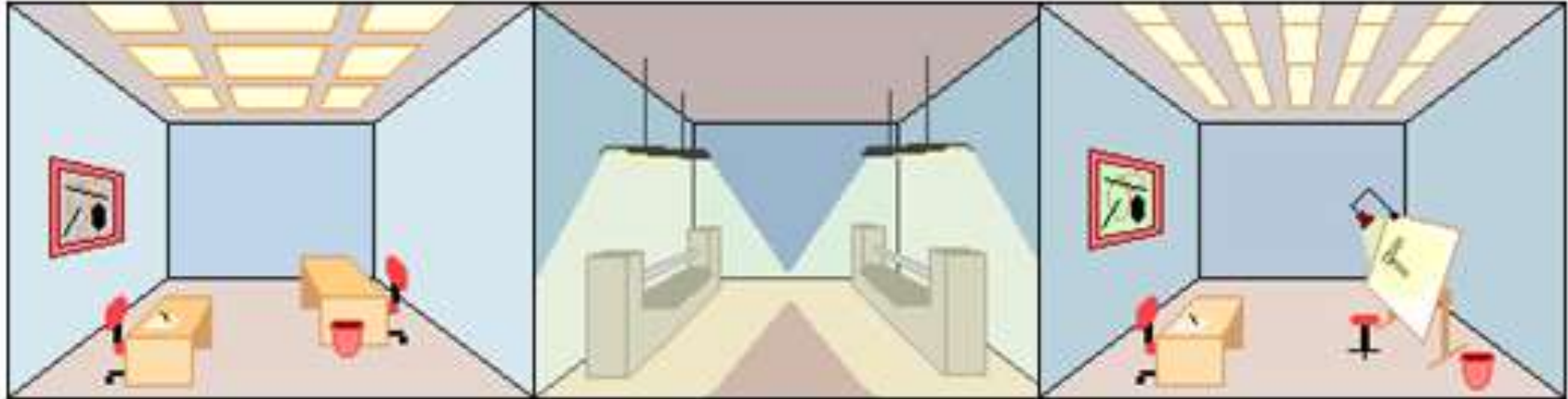
Casi toda la luz se va hacia el techo



6.- UBICACIÓN DE LA LUMINARIA



6.- UBICACIÓN DE LA LUMINARIA



Alumbrado general



- * Iluminación uniforme.
- * Distribución regular por el techo del local.

Alumbrado general localizado



- * Iluminación no uniforme.
- * Ahorro energético.
- * Deslumbramiento molesto.

Alumbrado localizado



- * Iluminación suplementaria cercana (fondo + tarea).
- * Control deslumbramiento.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ILUMINACION Y COLOR.

dirigida directa

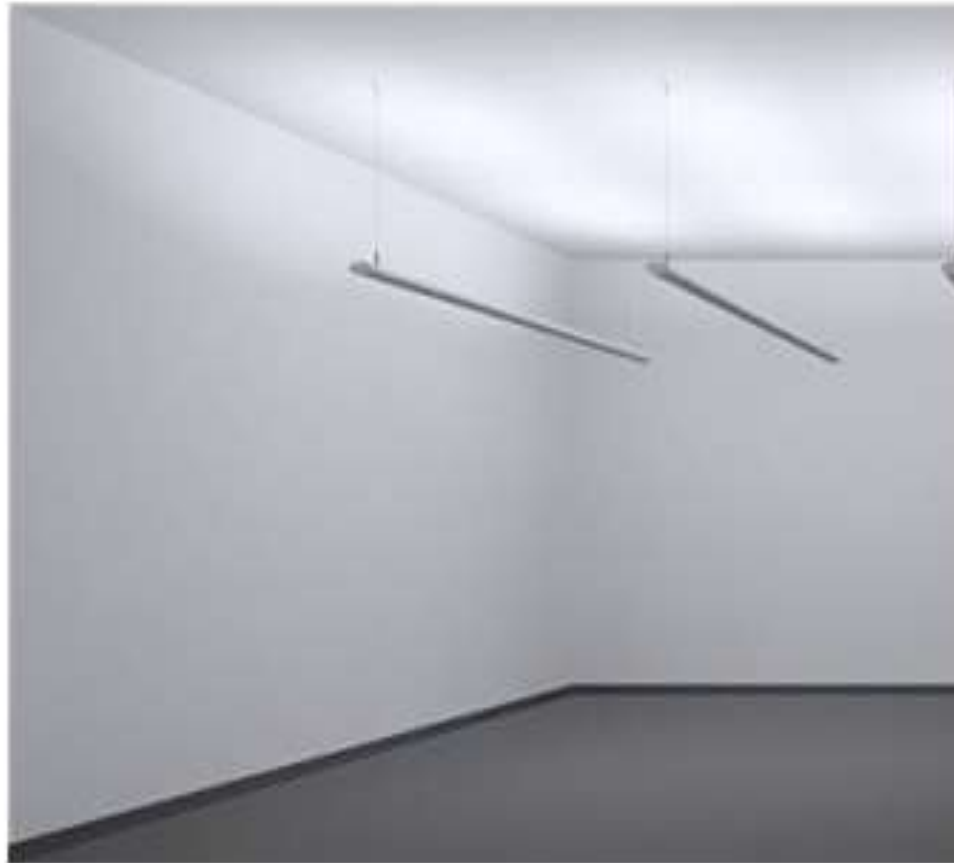


Una iluminación general directa y dirigida produce una iluminación uniforme en el plano de trabajo horizontal. La arquitectura queda visible, siendo posible orientarse en el espacio y trabajar dentro del mismo.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ILUMINACION Y COLOR.

indirecta



Una iluminación general directa se aprovecha del techo, paredes u otras superficies como reflector secundario. El aumento de la iluminación en las zonas perimetrales del espacio lo hacen aparentar más abierto.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ILUMINACION Y COLOR.

Requerimientos Legales

El objetivo es proteger al trabajador, para ello la iluminación en los lugares de trabajo, debe cumplir con los siguientes requisitos legales:

1. Adecuado niveles de lux según las tareas.
2. No debe haber efecto estroboscópico.
3. Poder para distinguir el mínimo tamaño.
4. No producir deslumbramiento.
5. Uniformidad de la iluminación y las sombras.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ILUMINACION Y COLOR.

Objetivo

Facilitar la visualización de las cosas, de modo que el trabajo se pueda realizar en condiciones aceptables de eficacia, comodidad y seguridad.

➤ Reduce:

- La fatiga, somnolencia, stress (por exceso)
- La tasa de errores
- Cantidad accidentes.

➤ Mejora:

- La productividad y la calidad de los productos
- Ambiente laboral, predisposición, etc



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ILUMINACION Y COLOR.

Iluminación de Emergencia

La iluminación de Emergencia se debe aplicar a:

- Tareas que se realizan en horario nocturno.
- Locales que no reciben luz natural.

Los requerimientos son:

- Funcionar cuando se corta la energía eléctrica
- La iluminación no debe ser menor a 30 lux.
- Los lux son medidos a 80 cm del piso.



7.- ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Existen básicamente dos sistemas de iluminación de emergencia:

- **Los centrales:** son para construcciones de cierta importancia, requieren de una central y un mantenimiento e instalaciones más complejas (uso de UPS).



7.- ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

- **Los autónomos:** son artefactos que individualmente permanecen conectados a la red eléctrica y al suspenderse la energía encienden automáticamente; mantendrán una iluminación más o menos adecuada durante el tiempo que dure su batería; cuando la energía se restablece recargan su batería automáticamente. Se debe elegir el artefacto cuidadosamente verificando duración de la batería en horas y cantidad de tubos que encienden. Revisar/cambiar batería cada 2 años.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ILUMINACION Y COLOR.

Factores

- **Adaptación:** A los niveles de luminancia, depende de la abertura de la pupila. Proceso de sol a oscuridad lleva aprox. 1 hs; lo opuesto sólo un instante.
- **Acomodación:** Ajuste de la distancia focal (hacer foco).
- **Contraste:** Discriminación de objetos (luminancia y color).
- **Agudeza visual:** Nitidez de la visión.
- **Velocidad de percepción:** Depende del nivel de luminancia



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ILUMINACION Y COLOR.

Factores

➤ Reflectancia: Luminancia que refleja una superficie.

<u>Color</u>	<u>Reflexión (%)</u>
Blanco	75 - 67
Amarillo	69 - 57
Verde	54 - 20
Rojo	39 - 12
Azul	49 - 09
Negro	4
Papel secante blanco	85 - 80
Yeso blanco	95 - 90
Pintura blanco mate	99 - 98



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ILUMINACION Y COLOR.

Consideraciones en una Instalación lumínica

- Intensidad de la iluminación - Distribución
- El ángulo de incidencia
- El color de la iluminación
- Elección de las fuentes luminosas
- El tamaño de los objetos a discernir
- La distancia entre los objetos
- El % de reflexión de los objetos
- El contraste entre superficies
- El tiempo máximo de observación
- La movilidad de los objetos y su velocidad



**SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL.
ILUMINACION Y COLOR.**

Ley 19587 Decreto 351/79

Capítulo 12

Iluminación y Color



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ILUMINACION Y COLOR.

Magnitudes y unidades

Si partimos de la base de que para poder hablar de iluminación es preciso contar con la existencia de una fuente productora de luz y de un objeto a iluminar, las magnitudes que deberán conocerse serán las siguientes:

- El Flujo luminoso.
- La Intensidad luminosa.
- La Iluminancia o nivel de iluminación.
- La Luminancia.

La definición de cada una de estas magnitudes, así como sus principales características y las correspondientes unidades se dan en la Tabla 1.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL.

ILUMINACION Y COLOR.

TABLA 1 - Intensidad media de iluminación para diversas clases de tarea visual (basada en norma IRAM-AADL J 20-06)

Clase de tarea visual	Iluminación sobre el plano de trabajo (lux)	Ejemplos de tareas visuales
Visión ocasional solamente	100	Para permitir movimientos seguros, por ejemplo en lugares de poco tránsito: sala de calderas, depósito de materiales voluminosos y otros.
Tareas intermitentes ordinarias y fáciles con contrastes fuertes	100 a 300	Trabajos simples intermitentes y mecánicos, inspección general y contado de partes de stock, colocación de maquinaria pesada.
Tareas moderadamente críticas y prolongadas, con detalles medianos	300 a 750	Trabajos medianos, mecánicos y manuales, inspección y montaje; trabajos comunes de oficina, tales como; lectura, escritura y archivo.
Tareas severas y prolongadas y de poco contraste	750 a 1.500	Trabajos finos, mecánicos y manuales, montaje e inspección, pintura extrafina, sopleteado, costura de ropa oscura.
Tareas muy severas y prolongadas, con detalles minuciosos o muy poco contraste	1.500 a 3.000	Montaje e inspección de mecanismos delicados, fabricación de herramientas y matrices; inspección con calibrador, trabajo de molienda fina.
-	3.000	Trabajo fino de relojería y reparación.
Tareas excepcionales, difíciles o importantes	5.000 a 10.000	Casos especiales, como por ejemplo: iluminación del campo operatorio en una sala de cirugía.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ILUMINACION Y COLOR.

TABLA 2 - Intensidad nominal de iluminación (basada en norma IRAM-AADL J 20-06)

Tipo de edificio, local y tarea visual	Valor mínimo de servicio de iluminación (lux)
Vivienda	
Baño:	
Iluminación general	100
Iluminación localizada sobre espejos	200 (sobre plano vertical)
Dormitorio:	
Iluminación general	200
Iluminación localizada: cama, espejo	200
Cocina:	
Iluminación sobre la zona de trabajo: cocina, piletta, mesada	200
Centros comerciales de mediana importancia	
Iluminación general	1.000
Depósito de mercaderías	300



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ILUMINACION Y COLOR.

TABLA 4 - Iluminación general mínima (en función de la iluminación localizada) (basada en normas IRAM - AADL J 20-06)

Localizada	General
250 Ix	125 Ix
500 Ix	250 Ix
1.000 Ix	300 Ix
2.500 Ix	500 Ix
5.000 Ix	600 Ix
10.000 Ix	700 Ix



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ILUMINACION Y COLOR.

METODOLOGIA ESTABLECIDA PARA LA EVALUACION DE LA ILUMINACION EN AMBIENTES LABORALES

RESOLUCION 84/12

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

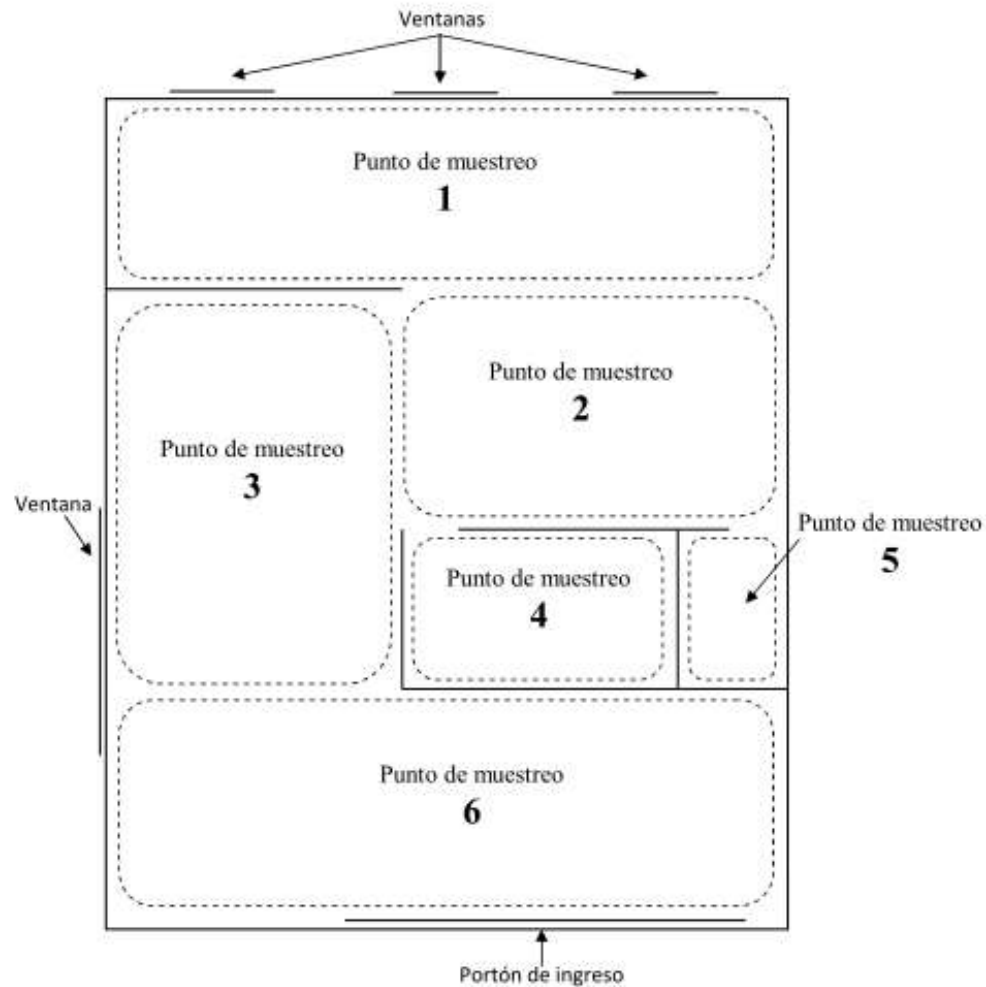
Febrero 2012



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ILUMINACION Y COLOR.

Plano de una empresa con distintos puestos operativos.

Cada punto operativo se considera como punto de muestreo



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL.

ILUMINACION Y COLOR.

Mediciones hipotéticas realizadas a la tarde.

Punto de muestreo 1: Producción, aquí se encuentran distintas máquinas como, sierras, tupi, garlopa, lijadora de banda entre otras.

Las dimensiones del punto de muestreo son las siguientes:

Largo 10 metros

Ancho 40 metros

Altura de montaje de las luminarias 4 metros medidos desde el piso.

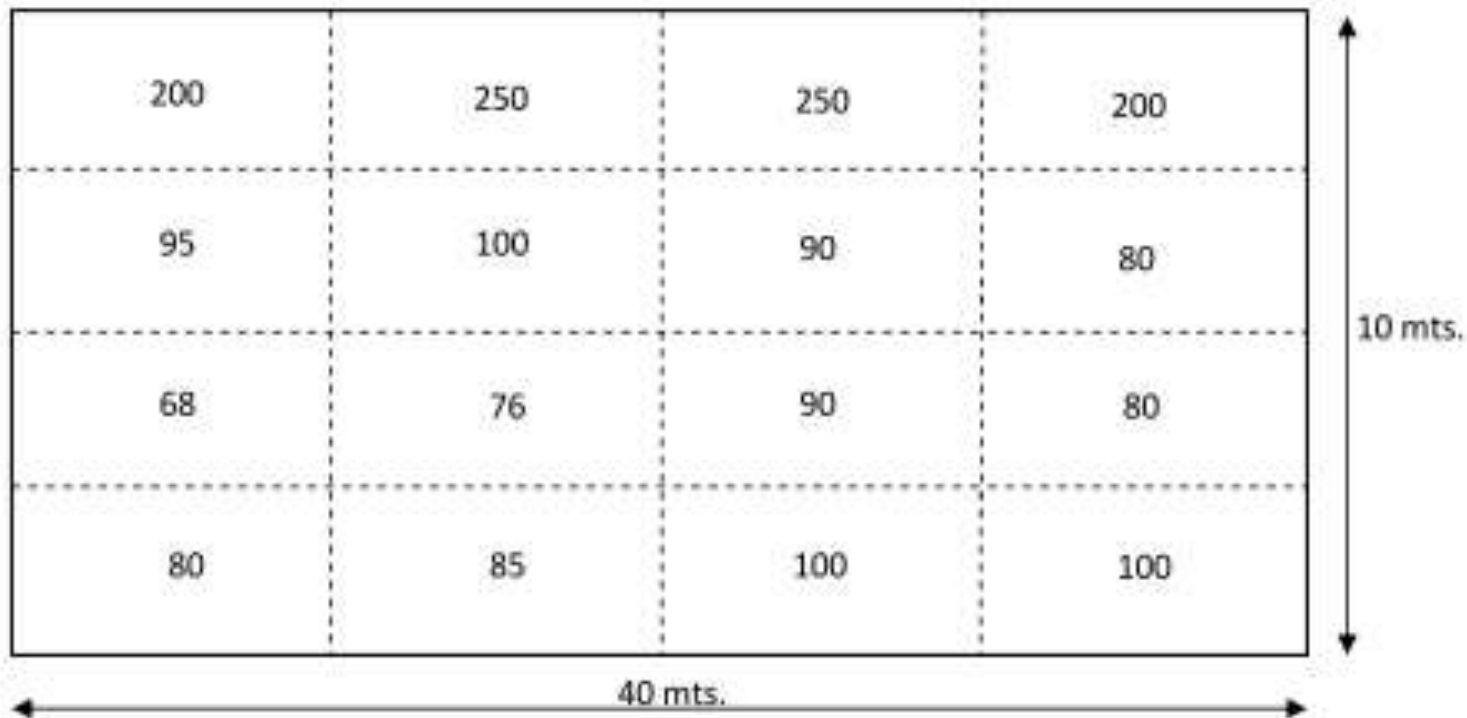
Calculamos el número mínimo de puntos de medición a partir del valor del índice de local aplicable al interior analizado.

$$i = \frac{10\text{mts.} \times 40\text{mts.}}{4\text{mts.} \times (10\text{mts.} + 40\text{mts.})} = 2$$

$$\text{Número mínimo de puntos de medición} = (2+2)^2 = 16$$

SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ILUMINACION Y COLOR.

Croquis Aproximado del local donde, con la cuadrícula de puntos de medición que cubre toda la zona analizada.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL.

ILUMINACION Y COLOR.

1.3. Para asegurar una uniformidad razonable en la iluminancia de un local, se exigirá una relación no menor de 0,5 entre sus valores mínimos y medio.

$$E_{\text{mínima}} \geq E_{\text{media}} / 2$$

E = Exigencia

La ***iluminancia media*** se determinará efectuando la media aritmética de la iluminancia general considerada en todo el local.

La ***iluminancia mínima*** será el menor valor de iluminancia en las superficies de trabajo o en un plano horizontal a 0,80 m del suelo. Este procedimiento no se aplicará a lugares de tránsito, de ingreso o egreso del personal o iluminación de emergencia.

En los casos en que se ilumine en forma localizada uno o varios lugares de trabajo para completar la iluminación general, esta última **no** podrá tener una intensidad menor que la indicada en la tabla 4.

ILUMINACION y COLOR

PROTOCOLO DE CONTROL

Ley 19587 - Dcto.351/79 y Mod. 295/03 Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo

Anexo IV - Capítulo 12

Ley 24557 - Dcto 160/96 Ley de Riesgos del Trabajo

A.- Intensidad Media de Iluminación para Puesto Operativo				A.1.- Clase de Tarea Visual: Intermitente Ordinarias y faciles A.2.- Iluminación s/Plano: 100 a 300 lux A.3.- Tipo de Tarea Visual: Preparación de comidas A.4.- Puesto evaluado: Mesada de cocina A.5.- Posiciones relevadas: 4			
Promedio Nivel Maximo:	0	lux.		Lectura	Posición	Max.	Min.
				1	Frente	0	0
Promedio Nivel Mínimo:	0	lux.		2	Lat. D	0	0
				3	Posterior	0	0
Promedio Nivel Total (A):	0	lux.		4	Lat. I	0	0
B.- Intensidad Mínima de Iluminación según edificio, local y tarea visual				B.1.- Tipo de Edificio: Centro de sanidad B.2.- Tipo de Local: Cocina B.3.- Tarea Visual Iluminación General B.4.- Valor Mínimo Servicio: 200 lux. B.5.- Posiciones relevadas: 5			
Promedio Nivel Total (B):	200	lux.		Lectura	R1	R2	R3
				lux.	100	200	300
					R4	R5	
					100	300	300
C.- Exigencia Mínima de Iluminación del Local				C.1.- Tipo de Edificio: Centro de sanidad C.2.- Tipo de Local: Cocina C.3.- Tarea Visual Uniformidad de iluminancia C.4.- Exigencia Mínimo: Mayor o Igual 0,5 Exigencia Media C.5.- Posiciones relevadas: 5			
Exigencia Media (EM):	200	lux.		Lectura	R1	R2	R3
				lux.	100	200	300
Exigencia Mínima (0,5EM):	100	lux.			R4	R5	
					100	300	300
Valor Registrado VR(C):	100	lux.					
Resultados de las Evaluaciones: A.- Intensidad Media de Iluminación establecida para el puesto operativo PNT(A) = 000 lux. : CUMPLE B.- Intensidad Mínima de Iluminación según edificio, local y tarea visual PNT(B) = 000 lux.: CUMPLE C.- Exigencia Mínima de iluminación del Local VR(C) = 000 lux. CUMPLE							
NOTA: La presente evaluación tiene validación anual a partir de fecha vista. Una nueva evaluación se deberá realizar a un año de la presente, o bien en el momento o caso de variar las condiciones preexistentes evaluadas por el profesional actuante. Es responsabilidad excluyente (Dcto. 351/79 Anexo 1 Título 1 Capítulo 1, Art. 3 – Ley 19.587) de la autoridad del establecimiento dar cumplimiento a lo expresado precedentemente. El empleador, es responsable por los controles destinados a la seguridad del empleado.-				Ing. Mec.Esp.Hig.Seg.Trab. MP.Copime 9220/G235			

Calle Asunción

Playa de recortes

Galpon externo
semi cubierto

Pulper Pulper



Mantenimiento

PUNTO 2

Comedor Man

Laboratorio

Panel

Vestuario

Sala Caldera

Taller Externo

Trafo

Tableros

Pileta
Recup.

Galpon p/quimicos

Deposito de Bobinas

PUNTO 3

Corrugado

Comando

Piletas Pasta

PUNTO 1

Maquina Continua

Deposito de placas

impresora

impresora

Dep. Placas

impresora Latitude

PUNTO 5

Galpon dep. Bobinas

PUNTO 6

Galpon dep. Bobinas

Pegado

PUNTO 4

Deposito de terminados

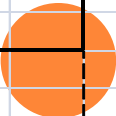
Oficina Administración

vestuario
corrugado

baño

OP. Tecnica

Comedor corrugado



PROTOCOLO DE MEDICION DE ILUMINACION EN EL AMBIENTE LABORAL**Datos del Establecimiento****Razon Social:****Direccion:****Localidad:****Provincia:****C.P:****CUIT:****Datos para la medicion**

Marca, modelo y número se serie del instrumento utilizado:

Fecha del certificado de calibración del instrumento utilizado en la medición:

Metodología utilizada

Fecha de la medicion

12/12/2012

Hora de inicio:

07:30

Hora de finalización

15:45

Horarios/turnos habituales de trabajo:

Describir las condiciones normales y/o habituales de trabajo:

Describir las condiciones de trabajo al momento de la medición

Documentación que se adjuntará a la medición

Certificado de calibración

Plano o croquis:

[illegible]

PROTOCOLO DE MEDICION DE RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL

RAZON SOCIAL:

CUIT:

DIRECCION:

LOCALIDAD

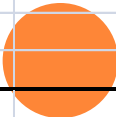
CP.

PROVINCIA:

ANALISIS DE LOS DATOS y MEJORAS A REALIZAR

Conclusiones

Recomendaciones para adecuar el nivel de iluminación a la legislación vigente



.....

SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ILUMINACION Y COLOR.

EJEMPLO

Iluminación para realizar Tareas en oficinas generales.:

Mediciones: 250 – 950 – 800 - 400 lux

Averiguar Emed. y Emin?.

Emed. = XXX lux? Cumple?

Emín. = XXX lux? Cumple?



RECOMENDACIONES



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ILUMINACION Y COLOR.

Recomendaciones para mejorar la iluminación

- 1.- Cambio de naturaleza de las fuentes artificiales lumínicas**
incandescencia – fluorescencia - descarga de gases
- 2.- Modificar intensidad y/o distancia de la fuente lumínica**
- 3.- Equilibrio entre la iluminación general y localizada**
- 4.- Identificación / señalización, zonas seguras de riesgosas**



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ILUMINACION Y COLOR.

Recomendaciones

5.- Control del deslumbramiento

- Colocación persianas, parasoles, producido por luz natural.

6.- Control del reflejo

- Reemplazo de superficies reflectantes brillosas por mates



8.- TIPOS DE LÁMPARAS

Para conocer las características de una lámpara es el fabricante quien las facilita.



En este caso se trata de una lámpara fluorescente de 18 W y que emite 1300 lm. Su índice cromático es de 80 y su temperatura de color de 6.500 K.

Esto se deduce de 18 W/865: $8 = 80$ de Ra y $65 = 6.500$ K de temperatura.



8.- TIPOS DE LÁMPARAS

Vida útil: es el tiempo estimado en horas después del cual es preferible sustituir las lámparas de una instalación para evitar una disminución excesiva de los niveles de iluminación.

Eficiencia o rendimiento luminoso: cantidad de luz emitida (lm) por unidad de potencia eléctrica consumida (W).



8.- TIPOS DE LÁMPARAS



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ILUMINACION Y COLOR.

Ordenes de magnitudes

Lámparas de incandescencia (40 W) : 350 lm

Lámparas de incandescencia (200 W) : 3000 lm

Lámparas fluorescentes de cátodo caliente (40 W):2500 lm

Lámparas de vapor de mercurio (400 W) : 23000 lm

Lámparas de vapor de sodio a alta presión (400 W) : 38000 lm.

RENDIMIENTO LUMINOSO

Lámpara de vapor de sodio, de baja presión : 170 lm/W

Lámpara de vapor de sodio, de alta presión : 100 lm/W

Lámpara de vapor de mercurio : 60 lm/W

Lámpara fluorescentes tubulares : 50 lm/W

Lámpara de incandescencia : 20 lm/W





COLOR



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ILUMINACION Y COLOR.

Color: Requerimientos Legales

Se utilizan para identificar personas, lugares y objetos, para prevenir accidentes en:

1. Paredes y pasillos.
2. Partes de máquinas y elementos.
3. Cañerías para identificar fluidos.
4. Carteles e indicadores

La Norma de aplicación es la **IRAM 10005**



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ILUMINACION Y COLOR.

Requerimientos Legales

Colores para las cañerías según fluido:



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ILUMINACION Y COLOR.

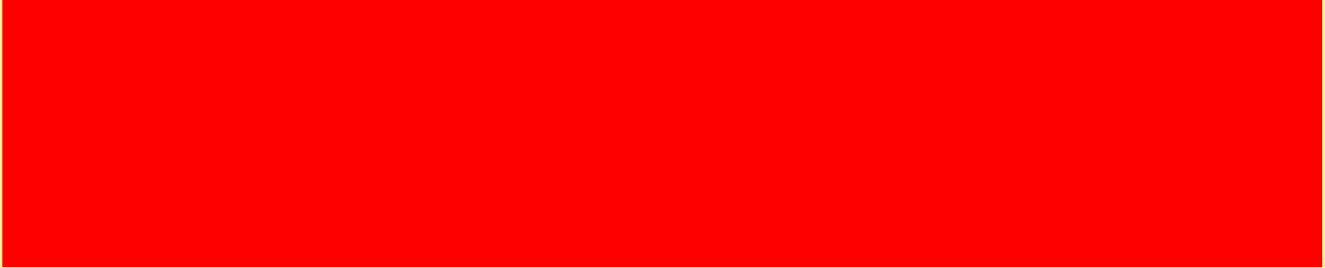
Producto	Color fundamental
Elementos para la lucha contra el fuego	Rojo
Vapor de agua	Naranja
Combustibles (líquidos y gases)	Amarillo
Aire comprimido	Azul
Electricidad	Negro
Vacío	Castaño
Agua fría	Verde
Agua caliente	Verde con franjas naranja

Clasificación

La clasificación mas común y aceptada de los colores es la siguiente:

- **Colores calientes:** rojos, naranjas, amarillos
- **Colores fríos:** azules, verdes, púrpuras
- **Colores neutros:** blancos, grises





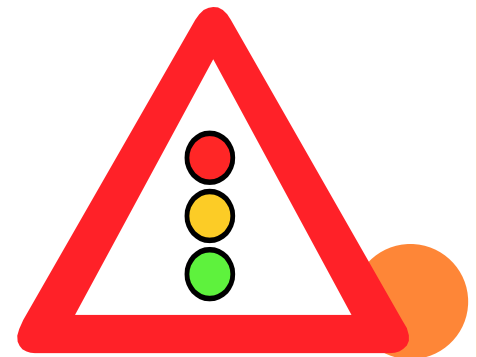
SEÑALES DE SEGURIDAD



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ILUMINACION Y COLOR.

SEÑALES DE SEGURIDAD

Señal de Seguridad, es aquella que mediante la combinación de una **forma geométrica, de un color y de un símbolo**, da una indicación concreta relacionada con la Seguridad.



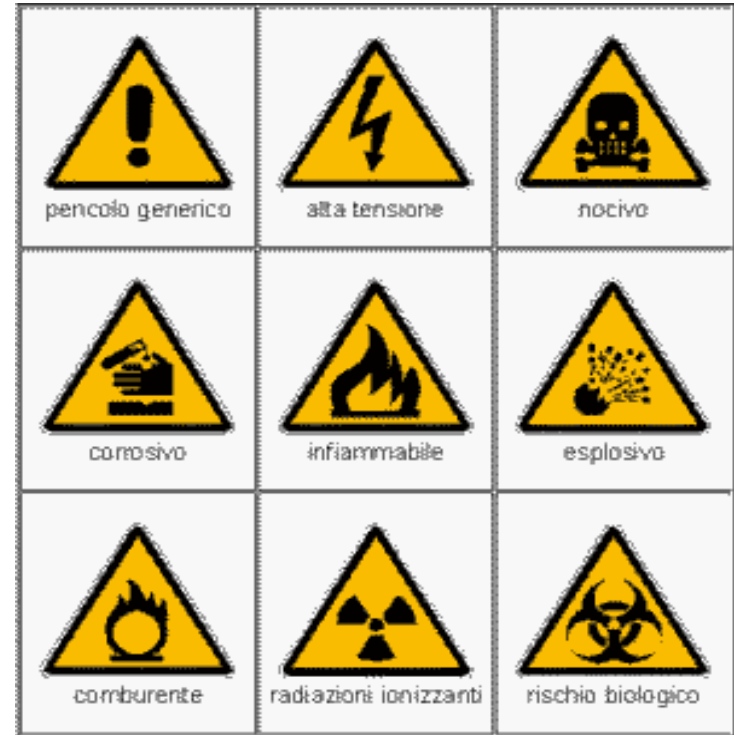
SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ILUMINACION Y COLOR.

SEÑALES DE SEGURIDAD

◆ **AMARILLO:** PRECAUCIÓN o advertencia.

Se utiliza combinada con bandas negras para advertir sobre riesgos.

Ej: partes de máquinas que puedan golpear, partes salientes de equipos o construcciones



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ILUMINACION Y COLOR.

SEÑALES DE SEGURIDAD

◆ **ROJO:** PROHIBICIÓN.

Parada ó detención, elementos
contra incendios



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ILUMINACION Y COLOR.

SEÑALES DE SEGURIDAD

- ◆ **AZUL:** OBLIGACIÓN.
Utilización de equipo de
protección personal.

 obbligo generico	 usare i guanti	 usare gli occhiali
 usare la maschera	 usare schermo protettivo	 usare calzature di sicurezza



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ILUMINACION Y COLOR.

SEÑALES DE SEGURIDAD

♦ **VERDE:** Condición Segura.
Indicación de rutas de escape, salidas de emergencia, primeros auxilios, etc.



**SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL.
ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACIÓN.**

Buena Semana

